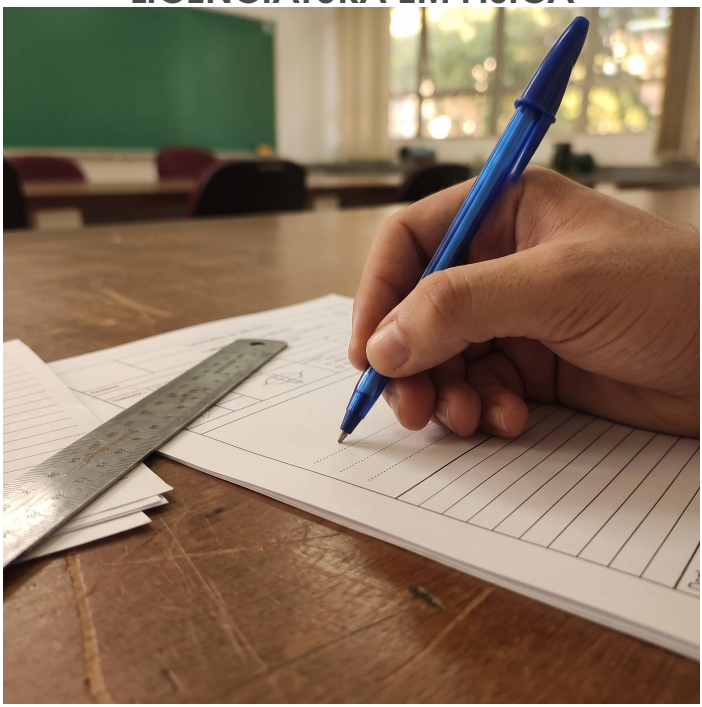
INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO

LICENCIATURA EM FÍSICA



TRILHA DE APRENDIZAGEM T0B

Noções sobre Estimativas e Medidas

Júlio Azevedo

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS (IFMG)

Reitor
Rafael Bastos Teixeira

Pró-Reitor de Ensino
Mário Luiz Viana Alvarenga

Diretor-Geral do Campus Ouro Preto
Reginato Fernandes dos Santos

Diretora de Ensino
Talita Valadares

Coordenador da Área de Física
Lázaro Souza Lima

Presidente do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física
Daniel da Mota Neri

Vice-Presidente do Colegiado do Curso de Licenciatura em Física
Daniel Bretas Roa

AUTORIA DA TRILHA

Júlio Azevedo — Autor e organizador. Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFMG, atuando na Área de Física do campus Ouro Preto desde 1985. Criador do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) em 2016. Ex-aluno do Curso de Engenharia de Minas e do Curso de Física, ambos da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

Felipe Beato — Colaborador. Professor, pesquisador, colaborador do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos do IFMG campus Ouro Preto. Licenciado em Física, Mestre em Física dos Materiais.

EDIÇÃO

1.ª edição — Ouro Preto, 2026.
Formato livreto 14 × 21 cm. Tipografia composta em LaTeX/Tectonic.

INEDITISMO

Até onde a pesquisa do autor alcançou, este é o primeiro Texto Temático de Introdução ao Laboratório de Física estruturado em Trilhas de Aprendizagem publicado no Brasil para um curso de Licenciatura. Os manuais de laboratório disponíveis organizam-se por experimento; aqui a organização é pelo método de medida — avaliação e expressão de incertezas, apresentação de tabelas e gráficos, ajuste de curva —, que se repete em todas as trilhas enquanto o experimento muda. A disciplina é propedêutica: instala o método que os laboratórios dos períodos seguintes pressupõem pronto.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

A994t
Azevedo, Julio Cesar Silva.
Trilha de aprendizagem T0B –
Noções sobre Estimativas e Medidas /
Julio Cesar Silva Azevedo, autor e
organizador; Felipe Beato, colaborador.
– 1. ed. –
Ouro Preto, MG: Instituto Federal de Minas
Gerais – Campus Ouro Preto, 2026.
____ p.: il. color.; 14 x 21 cm. –
(Coleção Trilhas de Aprendizagem de Introdução
ao Laboratório; T0B)

ISBN [a definir].

1. Física experimental – Estudo e ensino.
2. Professores de física – Formação.
3. Medida e incerteza experimental.
4. Mecânica clássica – Experimentos.
5. Laboratório de ensino de física.
I. Título. II. Série.

26-XXXXX CDD-530.078
CDU-53:37

Índices para catálogo sistemático:
1. Física experimental: Estudo e ensino 530.078
2. Formação de professores de física 53:37

[Bibliotecário(a) responsável a definir – CRB-X/XXXXX]
Classificação CDD/CDU a confirmar antes da submissão à CBL.

Sumário

ATO I O GANCHO **2**

ATO II O DESENVOLVIMENTO **6**

Tópico 1 Estimar antes de medir 6

Tópico 2 Grandeza, unidade e instrumento 14

Tópico 3 Leitura de escala e menor divisão 18

Tópico 4 Erro e incerteza 20

Tópico 5 Valor $\pm$ incerteza 23

ATO III O FECHAMENTO **26**

Ciência e Arte **27**

Referências 29

Uso de IA **30**

"O conhecimento é a navegação em um oceano de incertezas, através de arquipélagos de certezas."[1]

— Edgar Morin (*n. 1921*),
Os sete saberes necessários à educação do futuro, 1999



Figura 2: Um mar de incertezas e um arquipélago de certezas: a navegação de Morin.

[1] **Edgar Morin** (n. 1921). Pensador e educador francês, autor da teoria da complexidade. A frase serve de porta para esta trilha: nenhuma medida é um continente firme; cada uma é uma ilha de certeza, e a incerteza é o mar que se aprende a atravessar.

ATO I O GANCHO

Em 1720, Vila Rica se levantou contra uma balança. A Coroa portuguesa mandara instalar em Minas as **Casas de Fundição**: todo o ouro em pó tirado dos ribeirões teria de ser levado até lá, ter a massa medida na balança, ser fundido em barras e marcado — e, nessa medição, a Coroa ficaria com o **quinto**, a quinta parte. Até então o ouro corria em pó, de mão em mão, com a massa medida em **oitavas** na balancinha de cada um. Os mineradores e comerciantes de Vila Rica pegaram em armas. A revolta durou poucas semanas; o governador, o Conde de Assumar, a sufocou, e Filipe dos Santos, um dos líderes, foi executado. A Casa de Fundição acabou funcionando alguns anos depois (Figura 3).



Figura 3: Vila Rica, 1720: o minerador diante da balança da Coroa, na Casa de Fundição.

Na visita ao Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas, na Praça Tiradentes — o mesmo largo em que tudo isso aconteceu —, o professor Julio parou a turma diante da balança de ouro. Sofia leu a placa, olhou para o prato vazio (Figura 4) e fez uma pergunta que ninguém esperava:

- *Quanto ouro o minerador achava que tinha, antes de pôr o ouro na balança?*



Figura 4: No museu, Sofia aponta o prato vazio: quanto o minerador achava que tinha?

Pedro riu: "achava não é medir". Bárbara discordou: quem passou a vida peneirando cascalho sabia, com o pó na palma da mão, se ali havia meia oitava ou três. Lucas lembrou o que estava por trás da revolta: o minerador tinha um número na cabeça; a Coroa ia pôr outro número na balança; e quando os dois números não batiam, cada lado chamava o outro de ladrão.

O professor Julio deixou a discussão correr e depois escreveu na lousa, já no laboratório, as perguntas desta trilha:

- Dá para **estimar** uma medida antes de pegar o instrumento — e como se sabe se a estimativa foi boa?

- O que é, exatamente, **medir**: o que entra numa medida além do número?
- Até onde um instrumento **sabe** — e como se lê o último traço da escala?
- Se o minerador e a Coroa discordavam, quem **errou**? E errar é o mesmo que ter **incerteza**?
- Como se **escreve** uma medida de modo que os dois lados aceitem o resultado?

A resposta a todas tem a mesma raiz, e ela dá nome a esta trilha: **toda medida é um número e uma dúvida**. O número sozinho é o que o minerador e a Coroa tinham — e por isso brigaram.

Como estudar. Antes do encontro, no Pré-Laboratório, dedique 30 minutos: ouça o Resumo em Áudio (MD), leia este Texto Temático (TT) tópico a tópico, faça a Folha de Atividades (FA) e o Testinho (TN). No Laboratório, 100 minutos: o Roteiro de Bancada (RB) traz seis tarefas, e em cada uma você estima antes de medir. No Pós-Laboratório, até 20 minutos para elaborar o Relatório Mínimo (RM), no prazo de 1 dia após o Laboratório, e até 30 minutos para fazer o Relatório Completo (RC), no prazo de 6 dias após a aula presencial no Laboratório. A T0B — Noções sobre Estimativas e Medidas — vale nota.

ATO II O DESENVOLVIMENTO

Cinco tópicos, na ordem em que a bancada os pede: primeiro a estimativa, feita com o cérebro e com os instrumentos que se levam no corpo; depois o que é uma medida e com que instrumento se faz; depois a leitura da escala, até o último traço; depois a diferença entre errar e duvidar; e, por fim, a forma de escrever o resultado com a sua dúvida.

Tópico 1 Estimar antes de medir

Na Estação A do Roteiro de Bancada (RB), a primeira linha de cada tarefa não pede a medida com um instrumento: pede uma estimativa, feita com o cérebro e escrita a caneta. Quantas folhas do livro cabem em 1,0 mm? Quantos graus tem a rampa? A pergunta parece fora de lugar num laboratório. Não é: é por ela que toda medida começa.

Estimar é medir com o cérebro. A estimativa não é chute. É uma medida feita com os instrumentos que você leva consigo: o olho, que compara tamanhos; o palmo e o passo; a mão, que sente o peso; e a memória de uma medida conhecida. O RB dá a você, em cada tarefa, uma dessas memórias: 1 mm na régua, 10° no transferidor, 10,0 g de clipes na palma (Figura 5), 100 g de massa que pesam perto de 1,0 N. Estimar é comparar o tamanho da grandeza desconhecida com essa referência — exatamente o que o instrumento faz, só que com resolução menor que a dele.



Figura 5: Estação B, tarefa B1: o padrão de 10,0 g numa mão, os clipes na outra.

Ordem de grandeza. Uma estimativa boa acerta, no mínimo, a **ordem de grandeza**: a potência de 10 mais próxima do valor. A espessura de uma folha é da ordem de 0,1 mm, não de 1 mm nem de 0,01 mm. Um clipe tem massa da ordem de 1 g, não de 10 g. Errar a ordem de grandeza é errar o modelo mental que se tem do tamanho da grandeza, e é isso que a bancada quer analisar.

Revisão rápida: a potência de 10. Uma potência de 10 tem dois termos: a **base**, que é sempre 10 e não muda, e o **expoente**, o número pequeno no alto, que conta quantas vezes o 10 entra

como fator:

$$10^2 = 100 \qquad 10^1 = 10 \qquad 10^0 = 1 \qquad 10^{-1} = 0{,}1 \qquad 10^{-2} = 0{,}01$$

Subir 1 no expoente é multiplicar por 10; descer 1 é dividir por 10. O expoente é, portanto, a régua da ordem de grandeza: 0,1 mm, 1 mm e 10 mm estão em três ordens diferentes porque têm expoentes -1, 0 e 1. Uma regra a mais, que se usa logo adiante: multiplicar potências de 10 é **somar** os expoentes, $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$. E o expoente não precisa ser inteiro. Quanto vale $10^{0,5}$? A mesma regra responde, passo a passo:

1. Multiplique $10^{0,5}$ por ele mesmo: $10^{0,5} \times 10^{0,5}$.
2. Multiplicar potências de 10 é somar os expoentes: $10^{0,5} \times 10^{0,5} = 10^{0,5+0,5}$.
3. Some os expoentes: $0{,}5 + 0{,}5 = 1$. Então $10^{0,5+0,5} = 10^1 = 10$.
4. Leia o resultado: $10^{0,5}$ é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 10. Esse número tem nome: é a **raiz quadrada** de 10. Logo, $10^{0,5} = \sqrt{10}$.
5. Ache o valor: $3 \times 3 = 9$, um pouco menos que 10; $4 \times 4 = 16$, bem mais. A raiz fica entre 3 e 4, perto do 3. Teste: $3{,}16 \times 3{,}16 \approx 9{,}99$. Logo, $\sqrt{10} \approx 3{,}16$ — e a tecla de raiz quadrada da calculadora confirma.
6. Do outro lado, o expoente negativo divide: $10^{-0,5} = 1/10^{0,5} = 1/3{,}16 \approx 0{,}316$.

O que varia na análise: o expoente. O RB analisa cada estimativa pela **razão**

$$\text{razão} = \frac{\text{medido}}{\text{estimado}},$$

com a estimativa e a medida escritas **na mesma unidade**. A unidade se cancela, e a razão é um número puro: diz quantas vezes o valor medido é maior (ou menor) que o estimado. Escreva essa razão como uma potência de 10, razão $= 10^x$. A base 10 fica parada; o termo que varia é o **expoente** x. Estima-

tiva perfeita dá razão $= 1 = 10^0$, isto é, $x = 0$. Quanto mais x se afasta de zero, para mais ou para menos, mais longe a estimativa ficou do valor medido. O critério da bancada é que x **fique entre** $-0{,}5$ **e** $+0{,}5$: meia ordem de grandeza para cada lado. Como $10^{-0{,}5} \approx 0{,}3$ e $10^{+0{,}5} \approx 3$, isso é o mesmo que a razão ficar entre 0,3 e 3. Na prática, nem é preciso calcular x: basta comparar a razão com 0,3 e 3.

Passo a passo.

1. Escreva a estimativa e a medida na mesma unidade (0,033 mm e 0,083 mm, e não 33 μm e 0,083 mm).
2. Divida o medido pelo estimado: $0{,}083/0{,}033 \approx 2{,}5$.
3. Compare a razão com os limites: $0{,}3 \leq 2{,}5 \leq 3$.
4. Entre 0,3 e 3, a estimativa acertou a ordem de grandeza; fora dessa faixa, falhou — e a linha 5 do RB pede o porquê.
5. Se quiser ver o expoente, a tecla **log** da calculadora o dá: $\log 2{,}5 \approx 0{,}40$, entre $-0{,}5$ e $+0{,}5$.

Por que 0,3 e 3: a média geométrica. Qual número fica no meio do caminho entre $10^0 = 1$ e $10^1 = 10$? A **média aritmética**, $(1 + 10)/2 = 5{,}5$, acha o meio pela *diferença*: soma e subtrai. Mas a ordem de grandeza anda por *fatores*: multiplica e divide por 10. O meio por fatores é a **média geométrica**, a raiz quadrada do produto:

$$\sqrt{1 \times 10} = \sqrt{10} \approx 3{,}16 = 10^{0{,}5}.$$

Confira: de 1 a 3,16 multiplica-se por 3,16; de 3,16 a 10, multiplica-se outra vez por 3,16. São dois passos iguais, de meio expoente cada um (Figura 6). A média aritmética não passa nesse teste: de 1 a 5,5 o fator é 5,5, mas de 5,5 a 10 é só 1,8. Do outro lado do 1, a média geométrica entre $10^{-1} = 0{,}1$ e $10^0 = 1$ é $\sqrt{0{,}1 \times 1} \approx 0{,}316 = 10^{-0{,}5}$, o inverso de 3,16. Arredondados, os dois limites viram 0,3 e 3. A faixa é simétrica nos fatores: errar 3 vezes para mais ou 3 vezes para menos é a mesma falha. É também a regra que dá a ordem de grandeza de qualquer número: escrito como $N \times 10^n$, com $1 \leq N < 10$, ele é da ordem

de 10^n se $N < 3{,}16$, e de 10^{n+1} se $N \geq 3{,}16$. Errar por um fator 2 é estimar bem; errar por um fator 10 é não saber de que tamanho é a coisa.

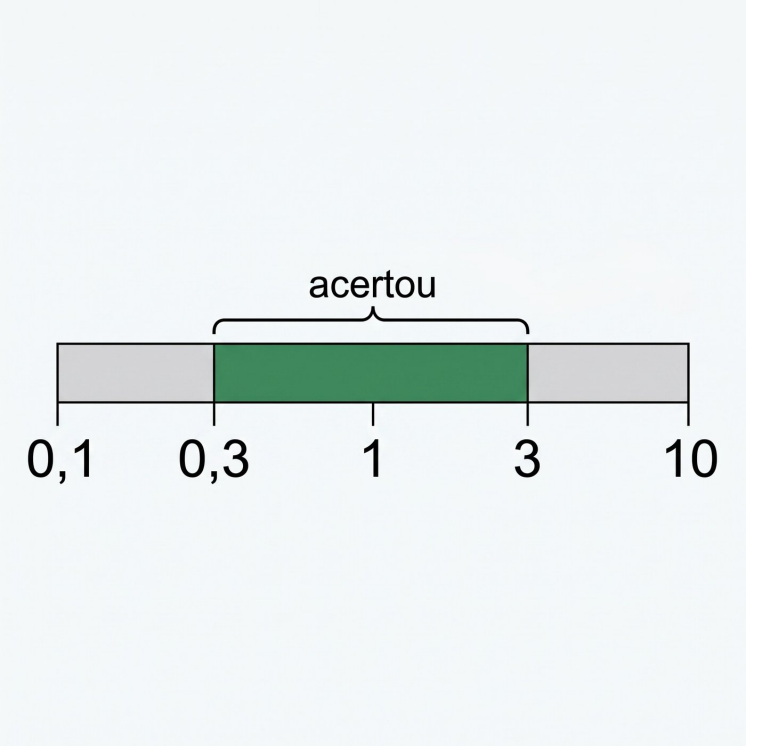


Figura 6: A régua das potências de 10: de 1 a 10 em dois passos iguais de 3,16.

Quadro 1 — Uma estimativa julgada pela razão

Tarefa	Estimado	Medido	Razão	x	Julgamento
A1 · folha	0,033 mm	0,083 mm	2,5	$+0{,}40$	acertou
A3 · rampa	20°	15°	0,75	$-0{,}12$	acertou
B1 · clipe	3 g	0,44 g	0,15	$-0{,}82$	**falhou**
B2 · bloco	2 N	1,6 N	0,80	$-0{,}10$	acertou

A regra da caneta. A estimativa se escreve a caneta e não se apaga. Se ela pudesse ser corrigida depois da medida, deixaria de ser estimativa e viraria cópia. O RB diz: *errar na estimativa não é erro de conduta; deixar de dizer por quê, é*. No Quadro 1, o clipe falhou. A linha 5 do RB pede o porquê: quem estimou 3 g imaginou o clipe "do tamanho de uma moeda", e a moeda é que tem alguns gramas. É essa frase — e não a razão — o dado mais valioso da tarefa.

Estimativa de Fermi. Às vezes o tamanho da grandeza não se compara de uma vez com nada conhecido: ninguém traz na memória o tamanho da energia de uma explosão, nem o de um ano inteiro de trabalho na bateia. Então a grandeza se quebra em partes que se sabem estimar, cada parte é estimada com uma referência que se tem, e as partes se juntam numa conta. É uma **estimativa indireta**: não se compara o todo com uma referência; compara-se cada pedaço, e o todo sai da conta. Em 16 de julho de 1945, no primeiro teste de uma bomba atômica, no deserto do Novo México, nos Estados Unidos, o físico Enrico Fermi estava a uns 16 km da explosão. Quando a onda de choque — o empurrão de ar que a explosão espalha em todas as direções — passou por ele, Fermi soltou pedacinhos de papel da altura do ombro e viu quanto o ar os arrastou: uns 2,5 m (Figura 7). Ele não mediu a energia, que não cabia em nenhum instrumento à mão; mediu o deslocamento dos papéis, que cabia, e encadeou o resto em estimativas que sabia fazer. Chegou a uma energia equivalente a cerca de 10 mil toneladas de trinitrotolueno (TNT), o explosivo que serve de padrão para a energia de explosões. O valor calculado depois, com os instrumentos, ficou perto de 20 mil: razão ≈ 2, dentro da faixa de 0,3 a 3. A técnica leva o nome dele: **dividir o problema até cada parte caber na mão**. O Quadro 2 aplica a técnica a uma pergunta de Vila Rica: quantas bateias um minerador lavava num ano?



Figura 7: Deserto do Novo México, 1945: os papéis soltos ao vento da onda de choque.

Quadro 2 — Fermi na bateia: quantas por ano?

Parte	Estimativa	Referência que cabe na mão
Bateias por hora	6	uma bateia leva uns 10 minutos para ser lavada
Horas por dia	8	um dia de trabalho, de sol a sol, com pausa
Dias por ano	250	tirados domingos, dias santos e chuvas fortes
Total	**12 000**	$6 \times 8 \times 250 = 1{,}2 \times 10^4$: como $1{,}2 < 3{,}16$, ordem de grandeza 10^4

Nenhuma das três partes é exata, mas cada uma dificilmente erra por um fator 3; e os erros, para mais numa parte e para menos noutra, tendem a se compensar. Por isso a estimativa de Fermi costuma acertar a ordem de grandeza mesmo quando nenhuma parte é medida.

Aplicação — história. O minerador de Vila Rica fazia estimativa de ordem de grandeza todos os dias. Sabia, pela cor e pelo peso do pó na palma, se a bateia daquela manhã valia uma fração de oitava ou várias. A estimativa dele raramente era absurda; o que faltava era uma forma de dizer *quanto* ela podia estar errada. É o que esta trilha constrói.

Aplicação — metrologia. A estimativa prévia é uma prática de laboratório, não um passatempo: ela protege contra o *erro grosseiro* (Tópico 4). Quem estimou 0,1 mm e leu 1,0 mm desconfia na hora de ter contado a pilha errado; quem não estimou, copia o número.

Aplicação — prática docente. Peça à turma a estimativa antes de qualquer medida, por escrito e sem nota (Figura 8). A razão medido/estimado vira autoavaliação: o aluno vê, em números, o quanto o seu modelo da grandeza estava certo. E a pergunta "por que falhou?" ensina mais do que "qual é a resposta?", porque obriga a reconstruir o raciocínio.



Figura 8: Numa sala de ensino médio, a turma escreve o palpite antes da medida.

Tópico 2 Grandeza, unidade e instrumento

Na tarefa A1, a régua tem divisão de 1 mm, e a folha tem uns 0,1 mm. Uma folha sozinha cabe dez vezes no menor traço da régua. Mesmo assim, ao fim da tarefa, você terá a espessura da folha. Para entender como, é preciso dizer com cuidado o que é medir.

Grandeza, mensurando, valor. O Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM) chama de **grandeza** a propriedade de um corpo ou fenômeno que pode ser expressa por um número e

uma referência (VIM 1.1): comprimento, massa, ângulo, força, tempo. A grandeza que se quer medir numa tarefa é o **mensurando** (VIM 2.3): *a espessura de uma folha do livro*, *o tempo de reação de Lucas*. O resultado é um **valor** (VIM 1.19), sempre na forma **número** $\times$ **unidade**: 0,083 mm. Sem a unidade, o número não diz nada; a próxima trilha (T0C) é inteira sobre elas.

Medir é comparar. Medir uma grandeza é compará-la com outra da mesma espécie, tomada como unidade, por meio de um **instrumento**. Cada instrumento compara **uma** grandeza, numa **faixa**: a régua de 30 cm não mede a altura do prédio da Escola de Minas, e a balança de cozinha não mede a massa de um caminhão de minério.

Quadro 3 — As seis tarefas: grandeza, instrumento e tipo de medida

Mensurando	Instrumento	Como se obtém
A1 · espessura da folha	régua milimetrada	**indireta**: pilha de 1,0 mm ÷ número de folhas
A2 · espessura e diâmetro da moeda	paquímetro digital	direta
A3 · inclinação da rampa	transferidor	direta
B1 · massa de um clipe	balança digital	**indireta**: massa do conjunto ÷ número de clipes
B2 · peso do bloco	dinamômetro	direta
B3 · tempo de reação	régua de 30 cm	**indireta**: mede-se a queda h; $t = \sqrt{2h/g}$

Massa não é peso. No Quadro 3, o B1 mede uma **massa** e o B2 mede um **peso**, e a troca de nome não é capricho: na Mecânica Clássica, são grandezas distintas. A **massa** m mede a inércia do corpo, a resistência que ele opõe a mudar de velocidade; é grandeza de base, medida em quilograma (kg), e não muda se o corpo for levado à Lua. O **peso** P é uma **força**, um vetor: a atração gravitacional da Terra sobre o corpo, de

módulo $P = m\,g$, medida em newton (N), com direção vertical e sentido para baixo. Na Lua, onde g é cerca de seis vezes menor, o mesmo corpo tem a mesma massa e um peso seis vezes menor. Na bancada, a balança indica massa, em gramas (a balança digital sente uma força, mas vem calibrada para mostrar massa); o dinamômetro indica peso, em newtons (Figura 9). Os 100 g de massa do Roteiro de Bancada (RB) pesam $0{,}100$ kg $\times$ $9{,}8$ m/s^2 $\approx$ $0{,}98$ N, perto de 1,0 N. Na fala do dia a dia, "pesar" e "peso" servem para as duas coisas; no laboratório, quem lê gramas mede massa, e quem lê newtons mede peso.

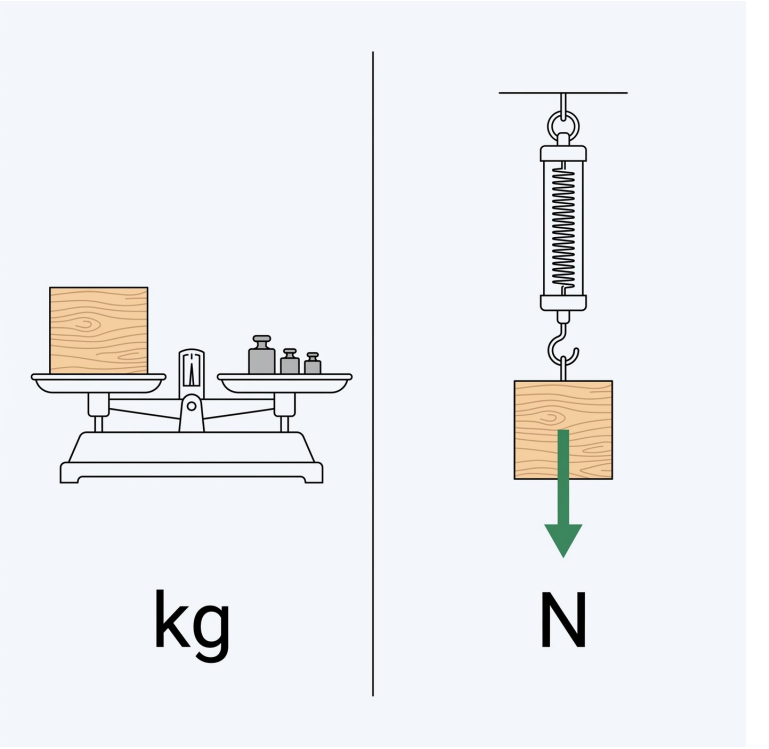


Figura 9: O mesmo bloco duas vezes: na balança, a massa em kg; no dinamômetro, o peso em N.

Direta e indireta. Na medida **direta**, o instrumento compara o próprio mensurando com a unidade: o paquímetro abraça a moeda e mostra o diâmetro. Na **indireta**, mede-se outra grandeza e o mensurando sai de uma conta. No B3, a régua não mede tempo nenhum: mede a distância h que ela caiu até ser segurada; o tempo vem da fórmula da queda livre, $t = \sqrt{2h/g}$, com $g = 9{,}8$ m/s^2. Uma régua que cai 18,0 cm dá $t \approx 0{,}19$ s.

Medir muitas juntas e dividir. Quando o mensurando é menor do que a menor divisão do instrumento, mede-se um conjunto de cópias iguais e divide-se pelo número delas. Doze folhas preenchem 1,0 mm na régua: cada uma tem $1{,}0/12 \approx 0{,}083$ mm. A contagem (12) é exata; a dúvida inteira está no 1,0 mm. Dividir por 12 divide também essa dúvida por 12 — é por isso que o método funciona (Tópico 5). No B1, o mesmo gesto: a balança mede a massa de um punhado de clipes, e a de um clipe sai da divisão.

Aplicação — história. A oitava de Vila Rica era uma unidade de massa, e a balancinha de dois pratos era o instrumento que comparava o ouro com ela. A briga de 1720 não era sobre física; era sobre *qual* instrumento e *de quem* faria a comparação. A Escola de Minas, fundada em 1876, trouxe para Ouro Preto a exigência oposta: o instrumento aferido, que qualquer um pode conferir.

Aplicação — metrologia. A distinção entre direta e indireta é o primeiro passo da propagação de incertezas: a dúvida de uma grandeza medida passa, pela conta, para a grandeza calculada. A T0E faz essa propagação pela primeira vez, com o número π.

Aplicação — prática docente. O tempo de reação com a régua é uma das montagens mais baratas e mais ricas da escola: cabe em qualquer sala, envolve todos os alunos e faz aparecer, sem aviso, a medida indireta. Pergunte à turma "o que a régua mediu?" antes de mostrar a fórmula. A resposta errada mais comum — "o tempo" — é a porta para a conversa.

Tópico 3 Leitura de escala e menor divisão

Toda tarefa do Roteiro de Bancada (RB) tem uma linha que parece burocrática: *Menor divisão*. Ela é a fronteira do que o instrumento sabe. Antes de ler um número, é preciso saber até onde aquele instrumento consegue ir.

Resolução. O Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM) chama de **resolução** a menor variação da grandeza que causa uma variação perceptível na indicação (VIM 4.14). Na prática da bancada, ela se lê no próprio instrumento: é a **menor divisão** da escala, ou o último dígito do mostrador.

Quadro 4 — Os instrumentos das seis tarefas e o que cada um mostra

Instrumento	Escala	Menor divisão	Cuidado na leitura
régua milimetrada	analógica	1 mm	olho perpendicular; começar no zero, não na ponta gasta
paquímetro digital	digital	0,01 mm	zerar com as garras fechadas antes de medir
transferidor	analógica	1°	centro do transferidor no vértice do ângulo
balança digital	digital	0,1 g ou 0,01 g	tarar antes de pôr os clipes
dinamômetro	analógica	a da mola (ver no corpo)	conferir o zero antes de pendurar o bloco

Escala analógica. Na régua, no transferidor e no dinamômetro, a indicação é a posição de uma borda ou de um ponteiro entre traços. Quando ela cai entre dois traços, o último algarismo **se estima**: a borda da moeda entre 26 e 27 mm, "mais perto do 27, uns 26,8". Esse último algarismo é duvidoso — e é honesto escrevê-lo. A T0D dará nome a ele: o primeiro algarismo duvidoso, que ainda é significativo.

Paralaxe. Se o olho não está na perpendicular da escala, a borda parece cair num traço vizinho (Figura 10). É o mesmo cuidado que o B3 pede quando manda alinhar o zero da régua a uma linha imaginária perpendicular ao olho. A paralaxe é sempre do mesmo lado para o mesmo observador na mesma posição — guarde isso para o Tópico 4.

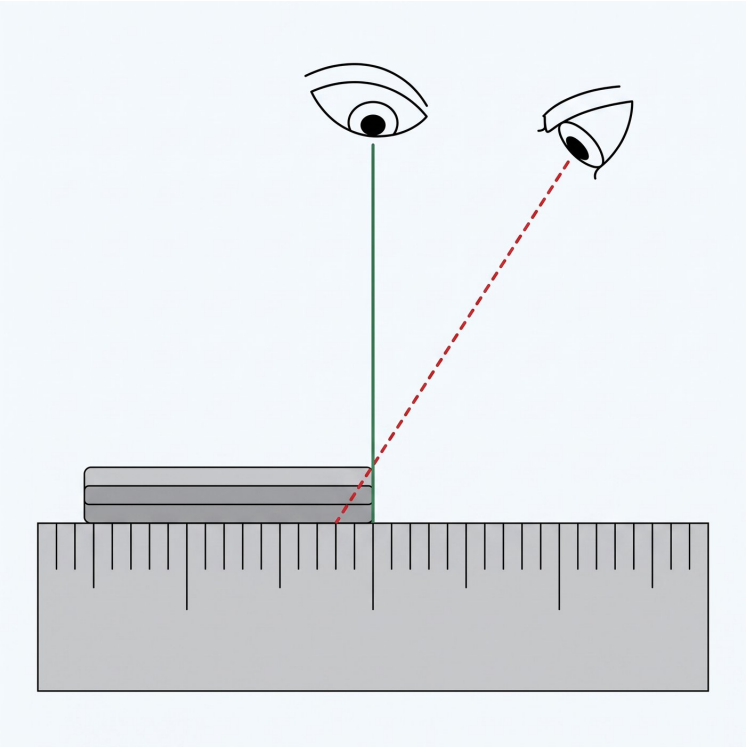


Figura 10: O olho na perpendicular lê o traço certo; o olho de lado lê o vizinho.

Mostrador digital. No paquímetro digital e na balança, não há traço para estimar: o último dígito do visor faz o papel de duvidoso. O visor não mostra a dúvida, mas ela está lá. Um paquímetro de 0,01 mm que mostra 26,98 mm não garante que a moeda tem 26,98 e não 26,99.

O zero. A leitura começa antes da medida. O dinamômetro que marca 0,1 N sem nada pendurado vai somar 0,1 N a todo peso; a balança sem tara soma o prato. Conferir o zero é parte da leitura, e não um passo opcional.

Aplicação — história. As balanças de ouro do século XVIII tinham massas-padrão — os "pesos" da fala do dia a dia — em frações de oitava, e a menor delas fixava a resolução da medição. Abaixo da menor massa-padrão, a balança não decidia; o fiel oscilava, e o resultado ficava por conta de quem olhava. A dúvida estava lá, sem nome.

Aplicação — metrologia. A resolução é um limite inferior da dúvida: nenhuma medida sabe mais do que a menor divisão do instrumento que a fez. Medir muitas juntas (Tópico 2) não melhora o instrumento; espalha a mesma dúvida por muitas cópias.

Aplicação — prática docente. Peça a três alunos que leiam a mesma borda na mesma régua, sem mostrar a leitura uns aos outros. Eles vão concordar nos milímetros e discordar no décimo. O ponto em que discordam é o algarismo duvidoso — e a discordância deixa de ser erro de alguém para virar propriedade da medida.

Tópico 4 Erro e incerteza

No B3, Lucas segurou a régua depois de 18,0 cm (Figura 11). Na segunda vez, 15,5 cm. Na terceira, 20,5 cm. Nenhuma das três leituras está errada, e nenhuma é "o" tempo de reação dele. Para falar disso sem confusão, a Metrologia separa duas palavras que a escola costuma usar como sinônimas.



Figura 11: Estação B, tarefa B3: a régua cai, e a mão a segura depois de alguns centímetros.

Erro de medição (Vocabulário Internacional de Metrologia — VIM 2.16) é a diferença entre o valor medido e um valor de referência. Para calcular o erro, é preciso conhecer o valor de referência — e, na bancada, quase nunca se conhece. Ninguém sabe a espessura "verdadeira" da folha.

Incerteza de medição (VIM 2.26) é o parâmetro que caracteriza a dispersão dos valores que podem ser atribuídos ao mensurando. Em palavras simples: a **dúvida que quem mediu declara** sobre o próprio resultado. O erro quase nunca se conhece; a incerteza sempre se declara.

Quadro 5 — Três famílias de erro, com exemplo da bancada

Família	Como se reconhece	Na bancada
grosseiro	um valor absurdo, fora de qualquer padrão; vem de engano	contar 20 folhas onde havia 12; ler 15° no lado errado do transferidor
sistemático (VIM 2.17)	desloca todas as leituras para o mesmo lado; repetir não o revela	dinamômetro que não marca zero; paralaxe sempre do mesmo lado
aleatório (VIM 2.19)	varia de uma repetição para outra, ora para mais, ora para menos	as três quedas da régua de Lucas: 18,0, 15,5 e 20,5 cm

O que cada família pede. O erro **grosseiro** se elimina: refaz-se a medida, e a estimativa prévia (Tópico 1) ajuda a flagrá-lo. O **sistemático** se corrige quando se descobre a causa — zerar o dinamômetro, mudar a posição do olho. O **aleatório** não se elimina; repete-se a medida e trata-se o conjunto. O VIM não usa a expressão "erro grosseiro": ela vem dos livros de laboratório, como o de Santoro, e designa o engano, não a natureza da medida.

Discrepância. Quando duas medidas da mesma grandeza dão valores diferentes, a diferença entre elas é a **discrepância** (TAYLOR, cap. 2). Ela só tem sentido ao lado das incertezas: 0,2 mm de discrepância é enorme numa folha e desprezível na largura da mesa. O Tópico 5 dá a regra.

A estimativa que falhou não é erro de medição. A razão fora da faixa do Tópico 1 não mede erro de instrumento nenhum: ela mostra que o *modelo* que você tinha da grandeza estava errado. Por isso a linha 5 do Roteiro de Bancada (RB) pergunta "por quê?" e não "quanto?".

Aplicação — história. Na disputa de 1720, o minerador e a Coroa falavam em erro — e em roubo. Sem incerteza declarada,

qualquer diferença entre o número da cabeça e o da balança virava acusação. Com ela, a pergunta muda: a diferença é maior do que as dúvidas das duas medições? Se não for, ninguém roubou ninguém.

Aplicação — metrologia. A separação entre erro e incerteza é a mudança central do VIM em relação aos manuais antigos: o resultado de uma medição deixa de ser "o valor verdadeiro com um erro" e passa a ser "um valor com uma incerteza", que qualquer outro laboratório pode comparar com o seu.

Aplicação — prática docente. "Errei a medida" é a frase que mais se ouve num laboratório escolar, e quase sempre está errada. Ensine a turma a perguntar qual das três famílias apareceu. A maior parte do que o aluno chama de erro é aleatório e não é culpa de ninguém; tratar como culpa ensina a esconder dado.

Tópico 5 Valor $\pm$ incerteza

Agora a dúvida já tem nome. Falta escrevê-la. O resultado de uma medida não é um número; é um número com a sua incerteza e a sua unidade, numa forma que qualquer pessoa leia do mesmo jeito.

A forma do resultado. Taylor escreve o resultado como

$$\text{(valor medido)} = x_{\text{melhor}} \pm \delta x \quad \text{(unidade)},$$

em que x_{melhor} é a **melhor estimativa** do mensurando e δx a **incerteza**. Quer dizer: o mensurando está, provavelmente, entre $x_{\text{melhor}} - \delta x$ e $x_{\text{melhor}} + \delta x$. A moeda medida com a régua: $d = (26{,}8 \pm 0{,}5)$ mm.

A incerteza de leitura. Nesta trilha, a incerteza é a do instrumento, e a Introdução ao Laboratório (ILB) adota uma **convenção** — que é convenção, e não lei da natureza:

- **escala analógica**: metade da menor divisão (régua de 1 mm → 0,5 mm; transferidor de 1° → 0,5°);
- **mostrador digital**: uma unidade do último dígito, ou o que o fabricante declarar (paquímetro de 0,01 mm → 0,01 mm).

Quando a medida se repete e as leituras se espalham mais do que isso — como as quedas da régua de Lucas —, a dispersão é que manda, e o tratamento estatístico (média e desvio) entra nas trilhas seguintes.

Quantos algarismos. A incerteza se escreve com **um** algarismo significativo — dois, se o primeiro for 1 — e o valor termina na mesma casa decimal da incerteza (TAYLOR, cap. 2). Não se escreve $(26{,}812 \pm 0{,}5)$ mm: o 0,5 diz que o décimo já é duvidoso, e o 1 e o 2 depois dele são ruído.

Incerteza relativa. A razão $\delta x / x_{\text{melhor}}$ é a **incerteza relativa**. Uma folha medida sozinha na régua teria $(0{,}1 \pm 0{,}5)$ mm: incerteza relativa de 500 %, medida inútil. A pilha de 1,0 mm tem 0,5 mm de incerteza, mas, dividida por 12 folhas, dá $e = (0{,}08 \pm 0{,}04)$ mm — 50 %, ainda grande, mas agora uma medida. Com 100 folhas, a incerteza relativa cairia para perto de 5 %. É a matemática do Tópico 2.

Quadro 6 — A tabela de coleta da T0B: uma linha por tarefa

Tarefa	Estimado	Medido ± incerteza	Razão · faixa
A1 · folha	0,033 mm	$(0{,}08 \pm 0{,}04)$ mm	2,5 · dentro
A2 · moeda, d	2 cm	$(26{,}98 \pm 0{,}01)$ mm	1,3 · dentro
A3 · rampa	20°	$(15{,}0 \pm 0{,}5)$°	0,75 · dentro
B1 · clipe	3 g	$(0{,}436 \pm 0{,}005)$ g	0,15 · **falhou**
B2 · bloco	2 N	$(1{,}60 \pm 0{,}05)$ N	0,80 · dentro
B3 · reação	0,14 s	$(0{,}19 \pm 0{,}01)$ s	1,4 · dentro

Dentro da incerteza. Duas medidas da mesma grandeza **concordam** quando os seus intervalos se sobrepõem — quando a discrepância (Tópico 4) não é maior que as incertezas. Se Pedro mede a moeda e obtém $(26{,}98 \pm 0{,}01)$ mm e Bárbara, com a régua, $(26{,}8 \pm 0{,}5)$ mm, os dois concordam: o intervalo de Bárbara contém o de Pedro. Essa regra vai julgar o equilíbrio de forças na Etapa 2.

O eixo metodológico nesta trilha. As três etapas que se repetem em toda trilha da ILB começam aqui, no tamanho certo para a T0B. A **expressão da medida e da sua incerteza** é este tópico inteiro. A **tabela** é o Quadro 6: uma linha por tarefa, com a unidade em cada célula, que o Relatório Mínimo (RM) e o Relatório Completo (RC) pedem. O **ajuste de curva** ainda não tem dado para trabalhar: ele chega na T0E, quando a circunferência e o diâmetro dos cilindros formarem um par e a primeira reta for ajustada. Uma pista, porém, já aparece: num eixo em escala de potências de 10, a faixa de 0,3 a 3 é simétrica em torno de 1 — o primeiro gráfico em que a escala conta.

Aplicação — história. Se a Casa de Fundição de Vila Rica tivesse escrito "3,0 oitavas, com a dúvida da balança", e o minerador "umas 3 oitavas, com a dúvida da mão", os dois intervalos se sobreporiam, e a diferença deixaria de ser acusação. A incerteza declarada é também um acordo entre pessoas.

Aplicação — metrologia. A forma "valor $\pm$ incerteza, com unidade" é o que permite comparar medidas de laboratórios diferentes, em países diferentes, com instrumentos diferentes. É a base da rastreabilidade, que a T0C apresenta com o Sistema Internacional de Unidades (SI).

Aplicação — prática docente. Na escola, a resposta certa costuma ser um número só. Experimente aceitar, numa atividade, apenas respostas com incerteza. Os alunos vão discutir quanto vale a dúvida — e essa discussão é a física da medida acontecendo na sala.

ATO III O FECHAMENTO

De volta a Vila Rica. A pergunta de Sofia — *quanto o minerador achava que tinha, antes de pôr o ouro na balança?* — agora tem resposta em cinco partes. Ele tinha uma **estimativa**, feita com a mão, que provavelmente acertava a ordem de grandeza (Tópico 1). A Coroa tinha uma **medida**, feita com um instrumento, de uma grandeza com unidade, a oitava (Tópico 2). A balança tinha uma **resolução**, a da menor massa-padrão, e abaixo dela não decidia (Tópico 3). A diferença entre os dois números podia ser engano, erro sistemático de uma balança viciada ou simples dispersão — **erro** não é o mesmo que **incerteza** (Tópico 4). E nenhum dos lados escreveu a sua dúvida: tinham só números, e números sozinhos não se comparam (Tópico 5).

É o que você vai fazer na bancada, seis vezes: o número da cabeça, a caneta; o número do instrumento, com a menor divisão; a razão entre eles; e, quando a razão sair da faixa, a frase que diz por quê (Figura 12). **Toda medida é um número e uma dúvida** — e a dúvida, declarada, é o que deixa duas pessoas concordarem.



Figura 12: O laboratório depois da aula: seis tarefas, seis roteiros preenchidos sobre as bancadas.

Agora a Folha de Atividades e o Testinho. A Folha de Atividades (FA) pratica os cinco tópicos, do reconhecer ao criar. O Testinho (TN) fecha o Pré-Lab. No encontro de 20/10, o Roteiro de Bancada (RB) espera por você com a caneta na mão.

Ciência e Arte

Em 1956, o escritor mineiro **João Guimarães Rosa** (1908–1967), nascido em Cordisburgo, publicou *Grande Sertão: Veredas*. Riobaldo, o narrador, atravessa o sertão de Minas, da Bahia e de

Goiás, e tenta dizer o tamanho dele (Figura 13). Não tem trena nem mapa que sirva. Tem a frase:

"O sertão é do tamanho do mundo."



Figura 13: O sertão de Guimarães Rosa: veredas, buritis e um vaqueiro do tamanho de um ponto.

É uma estimativa. Riobaldo não mediu o sertão; comparou-o com a maior coisa que conhecia, e acertou a ordem de grandeza do que ele significava. Faz o mesmo que você na linha 1 de cada tarefa do Roteiro de Bancada (RB): pega uma referência que traz consigo e diz "é desse tamanho". A literatura não declara a incerteza — e é justamente por isso que a frase abre o pensamento em vez de fechá-lo. Na bancada, a dúvida se escreve; no romance, ela é o próprio assunto. Riobaldo passa o livro inteiro dizendo que não sabe, que desconfia, que "viver é muito perigoso".

Três cérebros, o mesmo gesto. Edgar Morin viu que conhecer é navegar num oceano de incertezas, de arquipélago em arquipélago; Lord Kelvin, que abre o seu Roteiro de Bancada, pediu que a medida se dissesse em números, para que se soubesse algo sobre ela; e Guimarães Rosa estimou o sertão do tamanho do mundo. Duvidar, medir, estimar — três criações do mesmo cérebro, como escreveu Miguel Nicolelis.

Referências

Básica

- CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. *Física experimental básica na universidade*. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
- PIACENTINI, J. J. et al. *Introdução ao laboratório de física*. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2018.
- SANTORO, A. et al. *Estimativas e erros em experimentos de física*. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013.

Complementar

- HEWITT, P. G. *Física conceitual*. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. L. *Feynman: lições de física*. Porto Alegre: Bookman, 2008. v. 1, 2 e 3.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. *Fundamentos de física*: mecânica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 1.
- TAYLOR, J. R. *Introdução à análise de erros*: o estudo de incertezas em medições físicas. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

Documentos e normas

- INMETRO. *Vocabulário Internacional de Metrologia* (*VIM*): conceitos fundamentais e gerais e termos associados. Duque de Caxias: Inmetro, 2012.

Epígrafes e obras citadas

- MORIN, E. *Os sete saberes necessários à educação do futuro*. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2000.
- THOMSON, W. (Lord Kelvin). Electrical units of measurement. *In*: *Popular lectures and addresses*. Londres: Macmillan, 1889.

v. 1. Conferência de 1883. (abre o Roteiro de Bancada desta trilha)

- ROSA, J. G. *Grande sertão*: veredas. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956.

Uso de IA

Este Texto Temático foi elaborado com auxílio de inteligência artificial (Claude Opus 5, Anthropic, 2026) sob direção autoral, no âmbito do projeto Trilhas de Aprendizagem da disciplina **Introdução ao Laboratório (ILB)**, da Licenciatura em Física do IFMG — Campus Ouro Preto. A bancada, a regra da estimativa a caneta e a faixa de 0,3 a 3 são do autor; a redação, os exemplos e a estrutura narrativa foram conferidos e aprovados pelo autor. A responsabilidade pelo texto é humana.